Flexible $p(\chi_{\rm eff}, \chi_p \mid m_1, q)$

all $m_1$

$m_1 \in [8, 12]\, M_\odot$

$m_1 \in [16, 22]\, M_\odot$

$m_1 \in [30, 40]\, M_\odot$

$m_1 \in [55, 65]\, M_\odot$

all $q$

$q \in [0.8, 1.0]$

$q \in [0.3, 0.65]$

$\chi_p = 0.2$

$\chi_p = 0.5$

$\chi_{\rm eff} = 0$

$\chi_{\rm eff} = 0.2$

$P(m_1 \in M)$
$0.66^{+0.093}_{-0.13}$

$P(m_1 \in M)$
$0.069^{+0.05}_{-0.032}$

$P(m_1 \in M)$
$0.046^{+0.022}_{-0.016}$

$P(m_1 \in M)$
$0.0045^{+0.0061}_{-0.0026}$

$P(q \in Q)$
$0.6^{+0.19}_{-0.42}$

$P(q \in Q \mid m_1 \in M)$
$0.72^{+0.21}_{-0.6}$

$P(q \in Q \mid m_1 \in M)$
$0.076^{+0.21}_{-0.067}$

$P(q \in Q \mid m_1 \in M)$
$0.74^{+0.16}_{-0.22}$

$P(q \in Q \mid m_1 \in M)$
$0.039^{+0.18}_{-0.036}$

$P(q \in Q)$
$0.16^{+0.16}_{-0.077}$

$P(q \in Q \mid m_1 \in M)$
$0.055^{+0.21}_{-0.05}$

$P(q \in Q \mid m_1 \in M)$
$0.65^{+0.22}_{-0.26}$

$P(q \in Q \mid m_1 \in M)$
$0.057^{+0.098}_{-0.046}$

$P(q \in Q \mid m_1 \in M)$
$0.67^{+0.23}_{-0.38}$

$\chi_p$

$\chi_{\rm eff}$

$p(\chi_{\rm eff}, \chi_p \mid m_1, q)$